



2015

ציונים לשימוש הבוחן
יש לרשום את הציון כאן

0	☐	☐	ציון	שאלה מס' 1	0
1	☐	☐	13	שאלה מס' 2	1
2	☐	☐		שאלה מס' 3	2
3	☐	☐		שאלה מס' 4	3
4	☐	☐		שאלה מס' 5	4
5	☐	☐		שאלה מס' 6	5
6	☐	☐	20	שאלה מס' 7	6
7	☐	☐	22	שאלה מס' 8	7
8	☐	☐		שאלה מס' 9	8
9	☐	☐		שאלה מס' 10	9
			55	סה"כ	

* יש למלא X בתוך המשבצות בטבלה שלהלן עבור כל ספרה של תעודת הזהות, כולל ספרת הביקורת (סה"כ 9 ספרות), כאשר כל עמודה מייצגת ספרה בתעודת הזהות

שם מקצוע _____

מספר מקצוע _____

חדר מבחן _____

פקולטה _____

סמסטר _____

תאריך _____

מחברת _____ מתוך _____ מחברות

נא הדבק/י את המדבקה
במרכז המלבן

לתשומת לבך !!!

1. אין לשדך סיכות נוספות, לסיכה הקיימת, למחברת הבחינה.
2. אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.
3. אין להוסיף דפים למחברת הבחינה שלא אושרו על-ידי המתרגל או מרצה הקורס.
4. יש לכתוב במחברת הבחינה בעט בלבד (לא בעפרון).
5. הקפד למלא בטבלת המשבצות של תעודת הזהות את ה-X בתוך המשבצת.
6. במידה וטעית במיקום ה-X בטבלת המשבצות, השחר את הריבוע לחלוטין.

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ1 - 104041

מבחן סוף סמסטר מועד א', חורף - 05.02.23

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה...

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה, שכל אחת 7 נקודות, ושאלה אחת עם 3 סעיפים של נכון או לא נכון שכל סעיף הוא 3 נקודות. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה.

1. נתונה $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ אזי

(א) $f(x)$ פונקציה עולה.

(ב) $y = 0$ היא אסימפטוטה משופעת באינסוף.

(ג) הפונקציה גזירה באפס והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$.

(ד) $\int_0^1 f(x) dx = 1$

(ה) $f(x)$ אינה חסומה.

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^\infty \left(\frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x} \right) dx, \quad II = \int_0^1 \ln x dx$$

(א) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ב) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ג) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

(ד) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{(-1)^n + \frac{3}{2}}}, \quad II = \sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\arctan \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right) \right)$$

(א) שני הטורים מתכנסים

I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ג) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ד) שני הטורים אינם מתכנסים

4. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

(א) אם לכל x קיים y כך ש- $x < y$ וגם $f(x) + 1 < f(y)$, אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

אם $f(x)$ רציפה בכל נקודה וגזירה לכל נקודה $x \neq 0$, אז $f'_-(0), f'_+(0)$ קיימים.

אם $f(x)$ עולה ורציפה, אז היא גזירה.

אם ל- $f(x)$ אין מקסימום מקומי אז $f(x)$ פונקציה עולה.

אם $f(x)$ גזירה 2 פעמים בקטע $[0, 1]$ וגם $f(0) = f'(0) = 0$ ולכל $0 \leq x \leq 1$ מתקיים

כי $|f''(x)| \leq 1$, אז לכל $0 \leq x \leq 1$ מתקיים כי $|f(x)| \leq 1$.

5. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה השגויה.

- (א) אם f עולה, אך לא עולה ממש, אז יש $a < b$ כך ש- $f'(x) = 0$ לכל $a < x < b$.
 (ב) אם לכל $n \geq 1$ הפונקציה f חסומה בקטע $(-1 + \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n})$ אז היא חסומה בקטע $(-1, 1)$.
 (ג) אם ל- f יש אסימפטוטה מאונכת ב- 0 אז יש לפונקציה נקודת אי רציפות עיקרית ב- 0 .
 (ד) אם f גזירה בכל נקודה, והנגזרת שלה פונקציה עולה ממש, ויש ל- f אסימפטוטה משופעת באינסוף, אז הגרף של f אינו חותך את גרף האסימפטוטה המשופעת.

6. בשאלה זו 3 סעיפים. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה עבורה $f'(x)$ זוגית, אז $f(x)$ פונקציה אי-זוגית.

נכון לא נכון

(ב) אם $f: [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ פונקציה רציפה אז:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x f(t) dt < \infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f(t) dt < \infty.$$

נכון לא נכון

(ג) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה וגם לכל $a > 0$ מתקיים כי $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ אז $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$.

נכון לא נכון

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (29 נקודות)

5 (א) (5 נקודות) נסחו את משפט לגרנג'.

תהי $f(x)$, פונקציה רציפה ב $[a, b]$ וגזירה ב (a, b) . קיימת נקודה $c \in (a, b)$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

12 (ב) (12 נקודות) הוכיחו את משפט לגרנג'.
 נתון: $f(x)$ רצפה ב $[a, b]$ ו (a, b) .

$$g(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right]$$

הישר האחרון בין הנקודות: $(a, f(a)), (b, f(b))$

א) פונקציה רציפה וחסומה על פונקציות רציפות וחסומות. רציפה $[a, b]$ גזירה (a, b)

$$g(a) = f(a) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (a - a) = 0$$

$$g(a) = 0$$

$$g(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (b - a) = f(b) - f(a) - f(b) + f(a) = 0$$

$$g(b) = 0$$

$$g(a) = g(b) \quad \text{15.17}$$

ע"פ משפט רנן, עבור פונקציה רציפה וגזירה ~~בנקודה~~ בהקטע המקסימלית $g(a) \cdot g(b)$,

קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כזו ש- $g(c) = 0$.

~~9/27/08~~

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Rightarrow g'(c) = 0$$

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Dean

(ג) (12 נקודות) נניח כי $f(x)$ גזירה בכל נקודה וכי $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$. הוכיחו כי

3

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x^2) - f(x)}{x^2} = 0.$$

מהנניח ש $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$ נקודה נקודה (גזירה שורח וזכור).

~~הוכחה~~ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ נקמה שקיים $\delta < \alpha$ עבורו $\delta < x < \alpha$.
מכיוון ש $\delta < x$: $x < x^2$.

הפונקציה מקיימת את משפט לזנאנטי, ולכן ניתן להשתמש ~~במשפט~~ ~~לזנאנטי~~ ~~שקיימת~~ נקודה α .

a בתחום $x^2 < a$ עבורה $f'(a) = \frac{f(x^2) - f(x)}{x^2 - x}$.

מהנניח והנחה נקמה: $\lim_{a \rightarrow \infty} f'(a) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x^2) - f(x)}{x^2 - x} = 0$

במסגרת $\delta < x$, עבור $\delta < x$. אם נסתכל על הנחה אז מ' שחלק הנחה יתכן
"חזק" של x^2 ~~אין~~ x או ∞ . x אינו בלוינס.

ולכן ניתן גם להשתמש: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x^2) - f(x)}{x^2} = 0$

SEN

(א) (9 נקודות)

חשבו את האינטגרל



$$\int \frac{2x+8}{x^2+6x+13} dx$$

נפרק את המונה למכנה
לפי חוקי אינטגרציה

$$\int \frac{2x+8}{x^2+6x+13} dx = \int \frac{2x+6}{x^2+6x+13} dx + \int \frac{2}{x^2+6x+13} dx = \ln|x^2+6x+13| + 2 \int \frac{1}{x^2+6x+13} dx =$$

$$\textcircled{*} \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)|$$

$$\textcircled{*} \int a \cdot f(x) dx = a \cdot \int f(x) dx$$

$$\ln|x^2+6x+13| + 2 \int \frac{1}{(x+3)^2+2^2} dx = \ln|x^2+6x+13| + 2 \cdot \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x+3}{2}\right) =$$

$$\ln|x^2+6x+13| + \arctan\left(\frac{x+3}{2}\right) + C$$

$$\ln|x^2+6x+13| + \arctan\left(\frac{x+3}{2}\right) + C$$

(ב) (9 נקודות)

מיצאו מספר רציונלי שהמרחק שלו מהמספר $\sqrt[3]{10} = (10)^{\frac{1}{3}}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{400}$.
 נסתכל בפולינום סילור בקרבת $X_0 = 8$. מחפשים $X = 10$.
 כן, $X_0 = 8$, $X = 10$, נבחר $8 < C < 10$. נסתכל באי שוויון להחלפה.
 $(X - X_0) = (10 - 8) = 2$

נבדוק את הטענה של שבתאי, נסתכל עבור איזה n נקבל $|R_n(X)| \leq \frac{1}{400}$

$$R_n(X) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (X - X_0)^{n+1}$$

מחוקי הנקודה:
 חזורים ולכן הערכות חזרות חזרה

$$8 < C < 10$$

$$2 < C^{\frac{1}{3}} < 10^{\frac{1}{3}}$$

$$\frac{1}{10^{\frac{1}{3}}} < \frac{1}{C^{\frac{1}{3}}} < \frac{1}{2}$$

$$10^{-\frac{1}{3}} < C^{-\frac{1}{3}} < 2^{-1} \quad (*)$$

$$\textcircled{*} \leftarrow 10^{-\frac{2}{3}} < C^{-\frac{2}{3}} < 2^{-2}$$

$$f(x) = x^{\frac{1}{3}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}}$$

$$f''(x) = -\frac{2}{9} x^{-\frac{5}{3}}$$

$$f'''(x) = \frac{10}{27} x^{-\frac{8}{3}}$$

$$f(x_0) = f(8) = 2$$

$$f'(8) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^2} = \frac{1}{12}$$

$$f''(8) = -\frac{2}{9} \cdot \frac{1}{2^5}$$

$$f'''(8) = \frac{10}{27} \cdot \frac{1}{2^8}$$

(בדיקת עבור $n=1$)

$$|R_1(x)| = \left| \frac{f''(c)}{2!} (2)^2 \right| = \left| \frac{-\frac{2}{9} \cdot C^{-\frac{5}{3}}}{2} \cdot 4 \right| = \frac{4}{9} \cdot C^{-\frac{5}{3}} < \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2^5}$$

(בדיקת עבור $n=2$)

$$|R_2(x)| = \left| \frac{f'''(c)}{6} (2)^3 \right| = \frac{8}{6} \cdot \frac{10}{27} \cdot C^{-\frac{8}{3}} < \frac{8}{6} \cdot \frac{10}{27} \cdot \frac{1}{2^8} = \frac{5}{3^4 \cdot 2^5} \leq \frac{1}{400}$$

היטא שני

מכיוון ש $n=2$ ניתן את הטענה להוכיח, נסתכל סילור $n=2$ לה

$$T_2(x) = f(8) + f'(8)(x-8) + \frac{f''(8)}{2} (x-8)^2$$

$$T_2(10) = 2 + \frac{1}{12}(10-8) + \left(-\frac{2}{9} \cdot \frac{1}{2^5}\right) \cdot \frac{1}{2} \cdot (10-8)^2$$

$$T_2(10) = 2 + \frac{1}{6} - \frac{1}{9 \cdot 2^3}$$

72

חשבו את הגבול הבא אם הוא קיים במובן הרחב, או הסבירו למה אינו קיים במובן הרחב:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\int_0^x \sin \sqrt{t} dt}{x^9}$$

הרחב:

5

$\leftarrow$ 108 $\int_a^a f(x) dx = 0$

$$\leftarrow |p| \int_a^b f(x) dx = \int_b^a -f(x) dx$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\int_{x^6}^0 \sin \sqrt{t} \, dt}{x^9} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\int_0^{x^6} -\sin \sqrt{t} \, dt}{x^9} = \frac{0}{0} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin \sqrt{x^6} \cdot 6x^5}{9x^8} =$$

$\sqrt{x^6} = |x^3| = -x^3$

$f(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$

$$F'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin(x^3) \cdot 6}{9x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2\sin(x^3)}{3x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{3} \cdot \frac{\sin(x^3)}{x^3} = \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}$$

העמוד
המיון

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin(\theta)}{\theta} = 1$$

מכיוון ש הוצגו קיס, ,

סוף המעבר והחזרה אל ק"מ ארמון.

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} \frac{\sin(\theta)}{\theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin(\theta)}{\theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin(\theta)}{\theta} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_x^0 \sin t \, dt}{x^9} = -\frac{2}{3}$$

e. Long

